



廣州南方學院

NANFANG COLLEGE · GUANGZHOU

实 验 指 导 书

课程代码： CNFU002572

课程名称： 交互产品开发

适用年级： 2023 级

适用专业： 数字媒体艺术

设计学院

二零二六年三月一日

目 录

广州南方学院课程实验项目一览表.....	2
实验一 JTBD 深度访谈 AI 陪练.....	3
实验二 Proto-Persona 用户画像制作.....	3
实验三 状态机映射与视觉体系 (States & System).....	3
综合项目 AI 原型与创意动效生成 (AI Prototyping).....	3

广州南方学院课程实验项目一览表

课程代码：CNFU002572

课程名称：交互产品开发

开课形式：线下

序号	项目名称	实验类型	开出要求	每组人数	学时
1	JTBD 深度访谈 AI 陪练	验证性	必做	1	2
2	Proto-Persona 用户画像制作	设计性	必做	1	2
3	状态机映射与视觉体系 (States & System)	综合性	必做	1	6
4	综合项目：AI 原型与创意动效生成 (AI Prototyping)	设计性	必做	1	10
5	综合项目：启发式评估验证闭环 (Heuristic Evaluation)	综合性	必做	1	8
合计	5				28

说明：实验类型分为：演示性、验证性、综合性、设计性。

实验一 JTBD 深度访谈 AI 陪练

一、实验目的

（一）掌握 JTBD（Jobs-to-be-Done）待办任务框架的三维度分析方法。（二）掌握 5-Whys 连环追问法，对表层回答进行深度追问。（三）掌握 Problem Statement 问题陈述公式。

二、实验设备与环境

1. 硬件：个人计算机（学校机房或自备） 2. 软件：AI 对话平台（DeepSeek / 豆包 / Kimi 等）

三、实验要求

（一）须获取完整对话日志截图（不少于 5 轮有效追问）。（二）须获取 AI 生成的四大标准模块 Proto-Persona 数据卡。（三）须完成学生实验报告，图文交替排版。

四、实验步骤与要点

1. 注入系统提示词并选择盲盒角色。 2. 进行情境沉浸提问与 5-Whys 连环追问。 3. 获取结构化的 Proto-Persona 数据卡总结。

五、实验结论

反思访谈深度，总结言行鸿沟等核心概念的实践体会，以及不同提问策略的效果对比。

六、思考题

XXXX

实验二 Proto-Persona 用户画像制作

一、实验目的

（一）掌握 Proto-Persona（原型用户画像）的四大标准模块格式。（二）理解人口统计学陷阱 (Demographic Trap) 的危害。（三）掌握将文字调研数据视觉化表达的基本能力。

二、实验设备与环境

1. 硬件：个人计算机（学校机房或自备） 2. 软件：Figma / Illustrator / 其他绘图软件

三、实验要求

（一）须输出包含四大模块的 A4 尺寸 Proto-Persona 画像卡成品。（二）须提供至少 3 张制作过程截图。（三）须完成学生实验报告，图文交替排版。

四、实验步骤与要点

1. 整理实验 1 的结构化数据卡内容。 2. 使用设计工具建立 A4 画布并划分四大区块。 3. 填入背景档案、行为核心特征、JTBD 和痛点陈述，并排版导出。

五、实验结论

反思数据转化可视化的难点，总结在规避人口学陷阱上的思考，理解 Proto-Persona 作为假设的定位。

六、思考题

XXXX

实验三 状态机映射与视觉体系 (States & System)

一、实验目的

（一）能将粗略线框图转化为具有严苛响应式组件框架的骨架，建立盒模型容器工程化意识。（二）掌握基于 HSL 系统与光影深度规则的 Design Token 体系构建方法，实现视觉一致性。（三）能穷举极端状态与错误边界，为各类边缘情境设计优雅的防错与宽容度反馈。

二、实验设备与环境

1. 硬件：个人计算机（学校机房或自备） 2. 软件：Windows 10+；Figma（AutoLayout 组件系统 + Variables）

三、实验要求

- （一）须产出覆盖正常流与至少 5 个边缘状态（空状态/加载中/报错/无网络/首次使用）的完整状态机
- （二）须建立完整的 Design Token 体系（Typography × 4 级、Color × HSL 语义色、Spacing × 4 级）。
- （三）须建立视觉 Token Prompt 集，用于后续 AI 代码生成阶段的结构化指令构建。

四、实验步骤与要点

1. 将粗略线框图转化为具有严苛响应式组件框架（卡片/列表/导航三级嵌套）的骨架。 2. 基于 HSL 系统、光影深度规则等为骨架填入视觉系统标签（Design Tokens）。 3. 梳理极端状态与错误边界，补全兜底反馈（空状态/加载/报错/首次使用）。

五、实验结论

总结 Design Token 体系构建的关键决策（色彩语义分层、排版层级设定），分析状态机穷举边界过程中发现的设计盲点，说明视觉 Token Prompt 集对后续 AI 协作的指导作用。

综合项目 AI 原型与创意动效生成 (AI Prototyping)

一、实验目的

- （一）将 Token 体系与状态流转图转化为结构化 System Prompt，驱动 AI 工具生成高保真前端壳层。

（二）掌握通过 AI 代码助手植入跟随、粒子等创意动效的协作流，完成微交互融合。（三）具备基本的代码辅助阅读自检能力，能判断 AI 生成代码的断点并采用混合保真兜底方案。

二、实验设备与环境

1. 硬件：个人计算机（学校机房或自备） 2. 软件：Windows 10+；v0 / CodeGeeX（AI 生成）、VS Code、Figma（兜底用）

三、实验要求

（一）须将 Token 体系与状态流转图转化为结构化 Prompt，驱动 AI 生成应用初始视图壳层，提交 Prompt 原文与生成结果截图。（二）须为原型植入至少 2 个创意微动效（如跟手粒子/页面转场/hover 反馈），提交动效演示录屏。（三）须对所有核心状态完成串联，对无法解决的断点采用 Figma 混合保真兜底并提交排障日志。

四、实验步骤与要点

1. 提炼视觉系统 Prompt，驱动 AI 生成工具输出前端页面静态壳层。 2. 引入并使用代码助手实现跟随、粒子等基础创意动效。 3. 回归设计工具或代码中，排障修复串联断裂的核心交互状态。

五、实验结论

总结结构化 Prompt 构建方法与 AI 协作中的关键发现，记录主要排障节点与兜底策略，反思混合人机协同工作流的效率边界与局限性。